データベースもCIしよう！

2016/7/30　第16回 中国地方DB勉強会 in 岡山

大中浩行(@setoazusa)

Copyright 2016 Hiroyuki Onaka

おつかれさまでした！

- 大中浩行(Onaka,Hiroyuki)
- @setoazusa
- インフラとテストとデプロイとJavaの人
- SIerだけど受託開発の話はしない(できない)
- 秘書艦：神通

Copyright 2016 Hiroyuki Onaka

- 9/24 XP祭り登壇します！

  「TDDのこれまで、そしてこれから」

Copyright 2016 Hiroyuki Onaka

23章
ディプロマティック・イミュニティ（外交特権）

人間は変化を嫌います。誰もが、「これまでそうしてきたから」と言って方法を変えません。
私はこうした考えに抗いたいのです。反時計周りの壁時計を使っているのもそのためです。
――グレース・ホッパー（アメリカの計算機科学者。プログラミング言語 COBOL の母）

若い頃に経験した１つの仕事が、ソフトウェアエンジニアリングのベストプラクティスを用いることの重要性を教えてくれました。それは、ある悲しい事故の後に任された、重要なデータベースアプリケーショ

Copyright 2016 Hiroyuki Onaka

データベースも構成管理しましょう！

V1__create_table_emp.sql

```sql
CREATE TABLE EMP(
    EMPNO NUMERIC(4) NOT NULL PRIMARY KEY
    ,ENAME VARCHAR(10)
    ,JOB VARCHAR(9),MGR NUMERIC(4)
    ,HIREDATE DATE,SAL NUMERIC(7,2)
    ,COMM NUMERIC(7,2)
    ,DEPTNO NUMERIC(2)
    ,TSTAMP TIMESTAMP
);

COMMENT ON TABLE emp IS '従業員';
COMMENT ON COLUMN emp.empno IS '社員番号';
COMMENT ON COLUMN emp.ename IS '氏名';
COMMENT ON COLUMN emp.job IS '職種';
COMMENT ON COLUMN emp.mgr IS '上長';
COMMENT ON COLUMN emp.hiredate IS '入社日';
COMMENT ON COLUMN emp.sal IS '基本給';
COMMENT ON COLUMN emp.comm IS '歩合給';
COMMENT ON COLUMN emp.deptno IS '部署';
COMMENT ON COLUMN emp.tstamp IS 'タイムスタンプ';
```

本当は、Bitbucket Pipelinesを使ってデータベースマイグレーションをCIする話をしたかったんですが…

Copyright 2016 Hiroyuki Onaka

Docker上手く動きませんでしたw

そのかわり、副産物として、PostgreSQLのja_JP.UTF-8対応のDockerイメージできました！

https://hub.docker.com/r/hiroyukionaka/postgresql-ja/

Copyright 2016 Hiroyuki Onaka

データベースもCIしよう！

- Vagrant+Chefでデータベース自動作成
- Flywayでスキーマーのマイグレーション
- SchemaSpyでデータベースドキュメンテーション

Copyright 2016 Hiroyuki Onaka

https://github.com/azusa/database-migration-sample

Copyright 2016 Hiroyuki Onaka

Vagrant+Chefでデータベース自動作成

https://github.com/azusa/database-migration-sample/blob/master/Vagrantfile

(ローカルの場合) vagrant up

(AWSの場合) vagrant up remote --provider=aws

Copyright 2016 Hiroyuki Onaka

Flywayでスキーマーのマイグレーション

```
vagrant ssh -c "/vagrant/migration/flyway -
password=$PASSWORD_DEVELOPMENT -
configFile=/vagrant/migration/conf/aws.co
nf migrate" remote
```

Copyright 2016 Hiroyuki Onaka

WerckerでCIしています！

https://github.com/azusa/database-migration-sample/blob/master/wercker.yml

Copyright 2016 Hiroyuki Onaka

SchemaSpyでドキュメント自動生成

http://azusa.github.io/schemaspy-demo/schema/index.html

Copyright 2016 Hiroyuki Onaka

まとめ

- データベースのスキーマー管理も構成管理しよう！
- CIしよう！

Copyright 2016 Hiroyuki Onaka